

DATATHON 2026



Associação Passos Mágicos: Transformando o Futuro pela Educação

Análise de Dados e Storytelling Estratégico

GRUPO PÓS DATA ANALYTICS - FIAP

André Silva Santos • Ed Marcos Casado • Eloisa Viana Pinheiro Bueno
Patrícia Soares de Oliveira • Raimundo Gonçalves Ribeiro Neto

35 Anos de Transformação

Idealizada por Michelle Flues e Dimitri Ivanoff em 1992, a Passos Mágicos começou em orfanatos de Embu-Guaçu e hoje é uma força educacional imparável.



Métricas de Desenvolvimento Educacional



IDA

Indicador de Desempenho Acadêmico
(Português, Matemática, Inglês)



IEG

Engajamento e protagonismo nas
atividades da ONG



IPP

Indicador Psicopedagógico: Cognição
e estratégias de estudo



IPS

Aspectos Psicossociais e bem-estar
emocional



IAN

Adequação ao nível e correção da
defasagem escolar



IPV

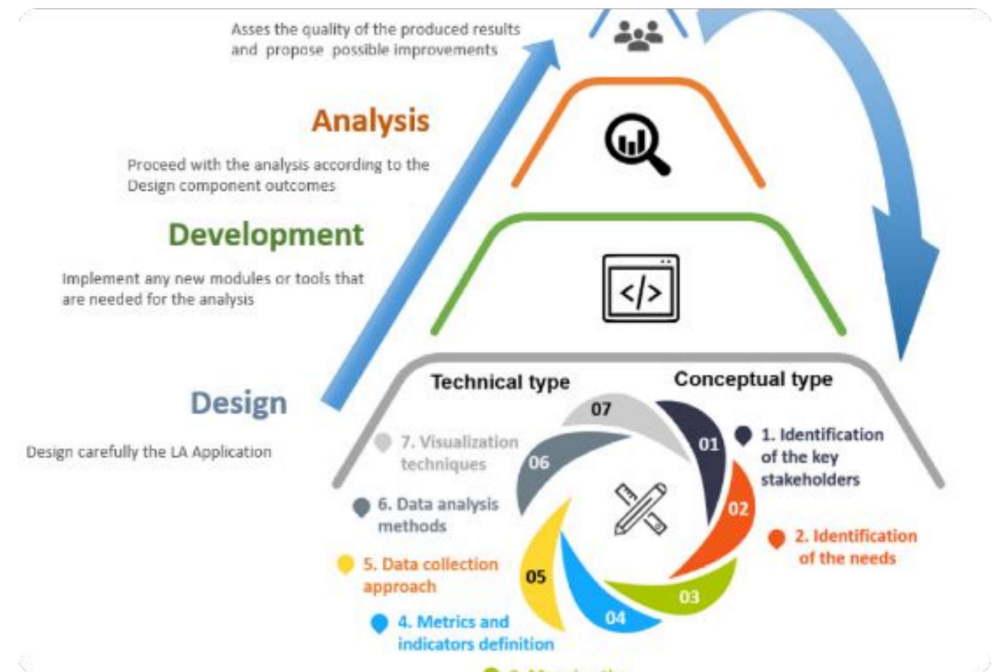
Ponto de Virada: O momento da
transformação

Redução Consistente da Defasagem (IAN)

Perfil de Adequação

O IAN apresenta um comportamento bimodal, concentrado entre o alerta (5) e o sucesso (10).

- **Redução Severa:** Queda na proporção de alunos com defasagem profunda (-3 e -4 anos).
- **Expansão da Fase Ideal:** Aumento do volume de alunos no nível 0 (adequado).
- **Escalabilidade:** Manutenção da qualidade mesmo com o aumento da base para +1200 alunos.



Evolução do Desempenho Acadêmico (IDA)



Insight: O IDA deu um salto qualitativo em 2023. A leve oscilação em 2024 reflete o "**Efeito Degrau**": alunos avançando para fases mais complexas mantêm o patamar alto mesmo sob maior exigência.

Engajamento: O Motor da Performance



Correlação IEG vs IDA (0.54)

Existe uma relação direta e positiva: alunos engajados raramente apresentam performance insuficiente.

- **Esforço Preditivo:** O engajamento (IEG) precede a nota (IDA).
- **Ponto de Virada:** 56% de correlação entre IEG e IPV.
- **Cultura:** A "Mágica" acontece no envolvimento com o processo, não apenas no resultado final.

Autoavaliação e o Viés do Otimismo

Desconexão Percebida (IAA)

A percepção dos alunos (IAA) apresenta **baixíssima coerência (0.12)** com o desempenho real (IDA).

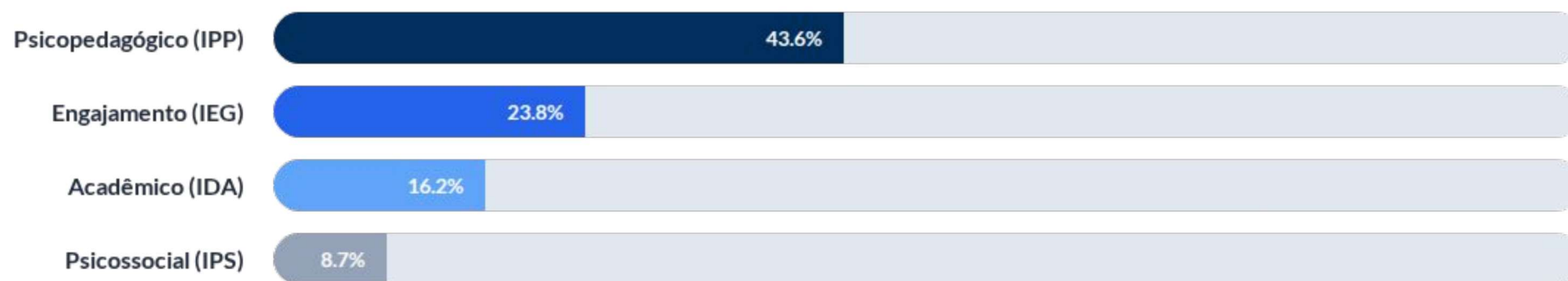
Alunos tendem a se autoavaliar entre 8 e 10, independentemente da realidade acadêmica, indicando um otimismo que mascara riscos.



Risco do Ruído

Remover o IAA dos modelos preditivos purifica o sinal de risco.

O que mais influencia o Ponto de Virada?



Análise de Feature Importance (Random Forest Regressor)

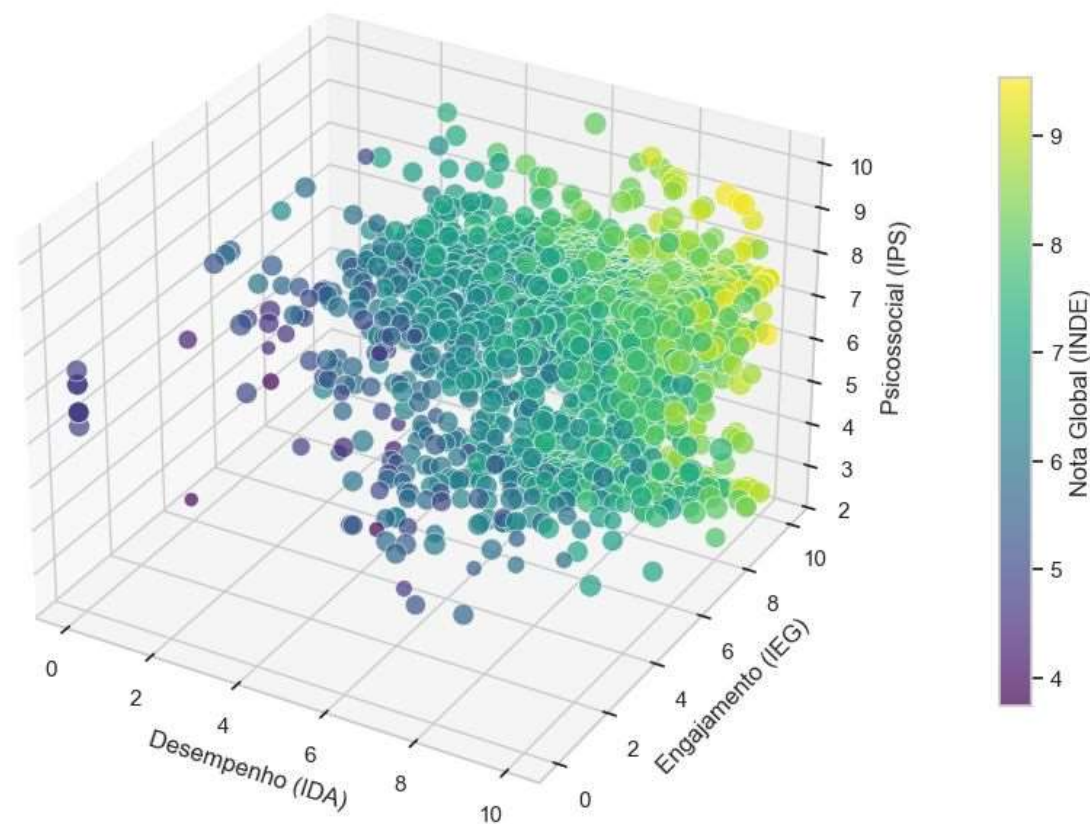
A Excelência é Multidimensional

Multidimensionalidade: IDA vs IEG vs IPS
(Cor = Nota INDE | Tamanho da Bolha = Nota IPP)

Composição do INDE

As notas globais elevadas não são fruto apenas de talento acadêmico (IDA), mas de um ecossistema equilibrado.

O "Quadrante de Ouro" é atingido pela união do IDA (>7) com o IEG (>8) e suporte psicossocial (IPS) estabilizado.



Modelo Preditivo: Predição de risco

Estratégia: Regressão Logística otimizada para impacto social.

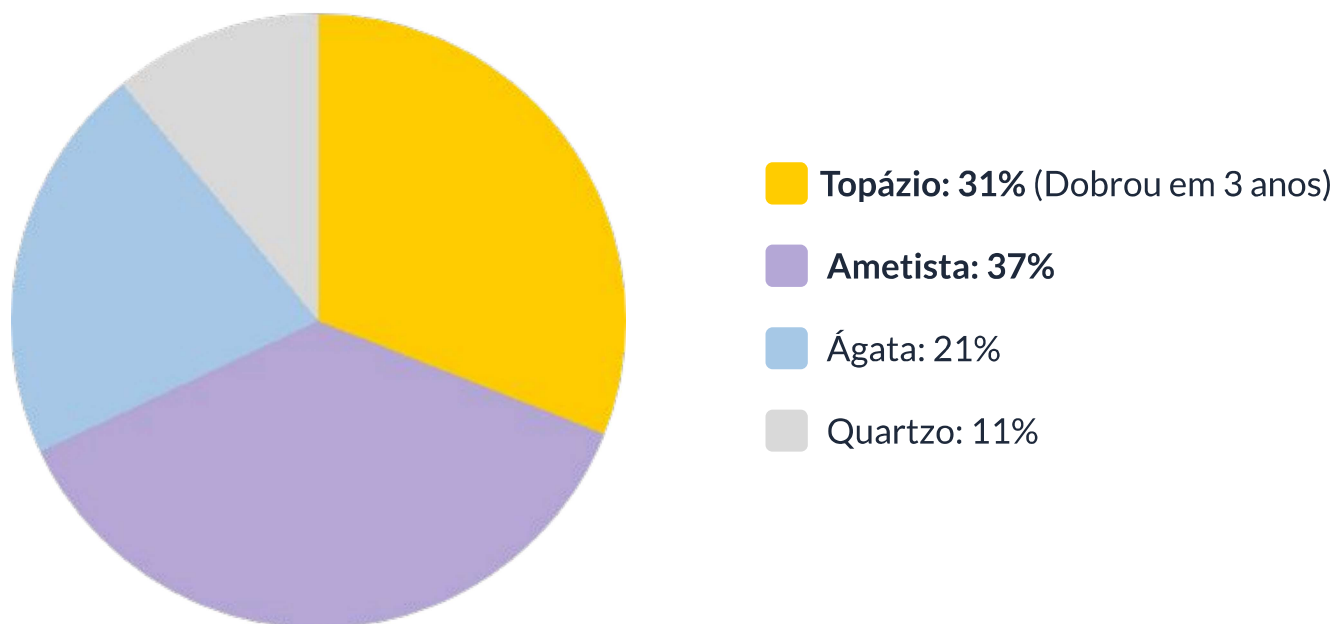
Recall: 76%

Capacidade de identificar alunos em risco real antes da defasagem.

Priorizamos o **Recall** sobre a acurácia para garantir que nenhum aluno seja deixado para trás (Falso Negativo Minimizado).



Efetividade: A Escala para o Topo



68% dos alunos estão no patamar de ALTO DESEMPENHO em 2024.

Dúvidas?

"Educação não é o que o professor dá; educação é um processo natural realizado pelo indivíduo humano."

Obrigado pela atenção!

Fontes de Imagens



https://www.mdpi.com/mti/mti-05-00009/article_deploy/html/images/mti-05-00009-g001.png

Source: www.mdpi.com



https://www.olin.edu/sites/default/files/styles/carousel_image/public/2026-01/IDIN-Option-1.JPG?itok=FmIAU_Nx

Source: www.olin.edu



https://media.istockphoto.com/id/1300369487/vector/collection-of-colorful-icons.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=GOq5sdNChX6PS_TNTd6aXzXmqpAkArFkdxWDhCf3LEg=

Source: www.istockphoto.com



<https://slidemodel.com/wp-content/uploads/21515-01-animated-corporate-profile-powerpoint-template-16x9-10-870x489.jpg>

Source: slidemodel.com



<https://passosmagicos.org.br/quem-somos/>

Source: passosmagicos.org.br
